Unidad EC3: Sistemas de Segundo Orden (RLC)

Energía, Estados y Formas de Respuesta

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 12

De RC a RLC: Doble Almacenamiento Energético

En un circuito de primer orden (RC), la única "memoria" es el voltaje del capacitor (v_C).
Si introducimos un inductor (L) al lazo, la energía ahora puede "rebotar" entre los dos elementos, creando una dinámica de **segundo orden**.

El Capacitor

- $w_C = \frac{1}{2} C v_C^2$ [Joules]
- Estado: Voltaje (v_C)
- Por continuidad: $v_C(0^+) = v_C(0^-)$

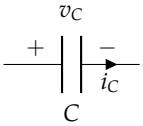
El Inductor

- $w_L = \frac{1}{2} L i_L^2$ [Joules]
- Estado: Corriente (i_L)
- Por continuidad: $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

La resistencia (R) no almacena estado, puramente disipa: $p_R = R \cdot i^2$ [W].

Significado Físico de las Derivadas en el Tiempo

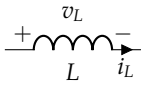
La Ley de Ohm nos permitía usar álgebra simple ($v = iR$). Las leyes constitutivas de L y C nos obligan a usar la **tasa de cambio temporal** (la derivada).



$$i_C = C\frac{dv_C}{dt}$$

Una corriente produce una variación en el voltaje.

vs



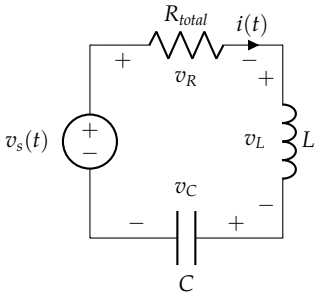
$$v_L = L\frac{di_L}{dt}$$

Un voltaje produce una variación en la corriente.

- **Primera Derivada (v'_C):** Pendiente. ¿El voltaje sube o baja?
- **Segunda Derivada (v''_C):** Tasa de cambio de la pendiente (curvatura).

Nota: Que el voltaje alcance un "pico" ($v'_C = 0$) no significa que el sistema esté apagado. En ese instante, $i_C = 0$ pero la inercia del sistema sigue operando.

Construcción del Modelo Dinámico RLC Serie



1. Aplicamos Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL):

$$v_s(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t)$$

2. Sustituimos Ley de Ohm y Ley del Inductor:

$$v_s = R_{total} \cdot i + L\frac{di}{dt} + v_C$$

3. Identificamos la corriente del lazo por la Ley del Capacitor ($i = i_C = C\frac{dv_C}{dt}$). Por tanto, la derivada de la corriente es:

$$\frac{di}{dt} = C\frac{d^2v_C}{dt^2}$$

4. Reemplazamos en KVL para unificar variables:

$$v_s = R_{total}\left(C\frac{dv_C}{dt}\right) + L\left(C\frac{d^2v_C}{dt^2}\right) + v_C$$

La Ecuación Diferencial de Segundo Orden

Reordenando y dividiendo toda la expresión entre LC (asumiendo $L > 0, C > 0$), obtenemos la forma canónica de la EDO de un circuito RLC Serie:

Modelo Matemático RLC Serie

$$\frac{d^2v_C}{dt^2} + \left(\frac{R_{total}}{L}\right)\frac{dv_C}{dt} + \left(\frac{1}{LC}\right)v_C = \frac{1}{LC}v_s(t)$$

Interpretación Física de los Términos:

- Término de $\frac{d^2v_C}{dt^2}$: Inercia dinámica asociada al inductor (almacenamiento magnético).
- Término de $\frac{dv_C}{dt}$ (con R_{total}): **Disipación** (Amortiguamiento de la energía en forma de calor por la resistencia de lazo).
- Término v_C: Estado elástico de restitución asociado al capacitor.

Parámetros de Diseño: Frecuencia Natural y Amortiguamiento

Para simplificar la ecuación, definimos dos parámetros fundamentales de control:

Frecuencia Natural no Amortiguada

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad [\text{rad/s}]$$

¿A qué velocidad intercambiarían energía L y C si la resistencia del circuito fuera literalmente cero (sin pérdida de calor)?

$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ [Hz]

Factor de Amortiguamiento

$$\alpha = \frac{R_{total}}{2L} \quad [\text{s}^{-1}]$$

¿Qué tan rápido se disipa o "frena" la energía en la resistencia?

La EDO puede reescribirse elegantemente como:

$$v_C'' + 2\alpha v_C' + \omega_0^2 v_C = \omega_0^2 v_s(t)$$

Regímenes de Amortiguamiento (Factor $\zeta = \alpha/\omega_0$)

La relación entre pérdida resistiva (α) y energía reactiva (ω_0) define la forma de la respuesta:

- **Subamortiguado** $(\zeta < 1)$**:** Poca resistencia. La energía "rebota" entre el capacitor y el inductor causando **sobreimpulso** y **oscilaciones** decrecientes.
- **Crítico** $(\zeta = 1)$**:** Ocurre en $R_{crit} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$. Es la resistencia de transición donde el sistema retorna al estado final sin oscilar.
- **Sobreamortiguado** $(\zeta > 1)$**:** Exceso de resistencia. El circuito es sumamente viscoso, no oscila, y llega asintóticamente a la meta (usualmente más lento que el crítico).

Importante: ¡Tener inductores y capacitores juntos NO garantiza oscilación! Si R_{total} es alta, el sistema aniquilará la oscilación antes de que empiece.

Clasificación Nominal (Ejemplo de Aplicación)

Considere un circuito con $L = 10\,\text{mH}$ y $C = 1\,\mu\text{F}$.

- Frecuencia natural: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0.01 \cdot 10^{-6}}} = 10,000\,\text{rad/s}$ ($f_0 \approx 1.59\,\text{kHz}$).
- Resistencia crítica total: $R_{crit} = 2\sqrt{\frac{10\text{mH}}{1\mu\text{F}}} = \mathbf{200}\,\Omega$.

R_{total} **hipotética**	$\alpha = \frac{R_{total}}{2L}$	$\zeta = \frac{R_{total}}{R_{crit}}$	**Régimen**
$50\,\Omega$	$2500\,\text{s}^{-1}$	0.25	**Subamortiguado (Oscila)**
$200\,\Omega$	$10000\,\text{s}^{-1}$	1.00	**Críticamente Amortiguado**
$400\,\Omega$	$20000\,\text{s}^{-1}$	2.00	**Sobreamortiguado (Lento)**

Física del Mundo Real

¡Atención! R_{total} es la resistencia total del lazo, no solo el resistor externo comprado.
$R_{total} = R_{externa} + R_{generador} + R_{DCR_bobina} + R_{cables}$.